PR Rechnernetze und Netzwerkprogrammierung 621.801/621.802

Institut für Informationstechnologie (ITEC) · WS 2026/2027

Übungsblatt 9

Network Forensics – Investigating a Faulty Network

1. Szenario

Sie arbeiten als Network Engineer in einem kleinen Unternehmen. Ein interner Netzwerkdienst ist von einem Client aus nicht erreichbar. Die Anwendung selbst wurde laut Entwicklerteam nicht verändert. Sie erhalten Zugriff auf die virtuelle Netzwerkumgebung und sollen feststellen, wo und warum die Kommunikation fehlschlägt.

```
client ---- switch1 ---- router ---- switch2 ---- server
             |
          client2
```

Die Umgebung enthält:

- mehrere Linux-Netzwerk-Namensräume über Mininet
- zwei Ethernet-Switches
- einen Router
- zwei Clients und einen Server
- eine einfache Python-TCP-Anwendung
- eine absichtlich fehlerhafte Netzwerkkonfiguration

2. Erwartetes Verhalten

client1 soll eine TCP-Verbindung zum Server aufbauen und eine kleine Nachricht übertragen können. client2 befindet sich im selben Client-LAN und soll ebenfalls den Server erreichen können.

```
client1  --->  server       expected: works
client2  --->  server       expected: works
```

In der bereitgestellten Umgebung funktioniert mindestens eine dieser Kommunikationsbeziehungen nicht korrekt. **Finden Sie heraus, warum!**

Ü 9.1 Erst beobachten, dann verändern

Starten Sie die Umgebung und führen Sie zunächst keine Konfigurationsänderungen durch.

```
sudo python3 start_lab.py
```

Erstellen Sie eine erste Bestandsaufnahme.

```
ip -br addr
ip route
ip neigh
ping -c 3 <gateway>
ping -c 3 <server>
```

Dokumentieren Sie:
- Welche Hosts und Interfaces existieren?
- Welche IP-Adressen und Netze sind vorhanden?
- Welche Default Routes existieren?
- Welche Ziele sind erreichbar und welche nicht?
- Welche ARP-/Neighbor-Einträge sind vorhanden?

WICHTIG: Schritte 9.3–9.6 sollen helfen, das Problem zu finden; viele Wege führen nach Rom!

Ü 9.3 Den Paketfluss verfolgen

Verwenden Sie tcpdump oder Wireshark, um den Kommunikationsversuch zu beobachten. Beginnen Sie möglichst nahe am Sender und untersuchen Sie anschließend weitere Interfaces.

```
tcpdump -i <interface> -nn -e -s 0
```

Untersuchen Sie insbesondere:
- ARP Request und Reply
- Ethernet Source- und Destination-MAC
- IP Source und Destination
- TCP SYN / SYN-ACK / ACK
- ICMP Fehler oder Time Exceeded
- TTL und sonstige relevante Headerinformationen

Bestimmen Sie den Punkt, an dem sich der beobachtete Datenfluss von dem erwarteten Datenfluss unterscheidet.

Ü 9.4 Hypothese mit Evidenz prüfen

Überprüfen Sie Ihre Hypothese mit mindestens zwei unabhängigen Beobachtungen. Eine einzelne fehlgeschlagene Verbindung ist keine ausreichende Diagnose.

Beispiele für Evidenz:
- Routingtabelle zeigt fehlenden oder falschen Eintrag.
- ARP-Auflösung liefert nicht die erwartete MAC-Adresse.
- TCP SYN erreicht den Server nicht.
- TCP SYN erreicht den Server, aber der Server antwortet mit RST.
- Pakete erreichen den nächsten Router, werden dort aber nicht weitergeleitet.
- Wireshark zeigt einen Unterschied zwischen zwei Interfaces.

Ü 9.5 Ursache beheben

Erst nachdem Sie Ihre Diagnose dokumentiert haben, dürfen Sie die Konfiguration ändern. Beheben Sie den Fehler mit der kleinsten sinnvollen Änderung.

Dokumentieren Sie:
- Welche Konfiguration war fehlerhaft?
- Welche Änderung haben Sie vorgenommen?
- Warum sollte genau diese Änderung das Problem beheben?
- Welche alternativen Änderungen wären möglich gewesen?

Ü 9.6 Reparatur verifizieren

Starten Sie Ihre Tests erneut und überprüfen Sie, ob die Anwendung nun korrekt funktioniert.

```
ping -c 3 <server>
python3 tcp_server.py
python3 tcp_client.py
```

Führen Sie anschließend einen zweiten Mitschnitt durch (*Wireshark, o.A.*). Vergleichen Sie den funktionierenden Datenfluss mit dem ursprünglichen fehlerhaften Datenfluss.